

O SCANNING EM AÇÃO

Um exemplo de como ocorre
processo de tokenização



Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
  programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma(x: int, y: int): int
start
    ret (x+y);
end
proc main()
locals
    a,b: int;
start
    print("Entre com 2 valores:");
    scan(a);
    scan(b);
    print( soma(a,b) );
end
```

Suponha um arquivo texto, de nome fonte.sal, que contém um programa escrito na linguagem SAL*, tal como este que é dado ao lado.

(*) SAL – *Simple Academic Language*

É uma linguagem estruturada, simples e com os elementos comuns a linguagens clássicas, com Pascal e C.

Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;  
  @{ Este código fonte é um exemplo de  
  programa escrito na linguagem SAL }@  
  fn soma(x: int, y: int): int  
  start  
    ret (x+y);  
  end  
  proc main()  
  locals  
    a,b: int;  
  start  
    print("Entre com 2 valores:");  
    scan(a);  
    scan(b);  
    print( soma(a,b) );  
  end
```

Para realizar a varredura, compor os lexemas e reconhecer os tokens, é preciso controlar o:

- i. Caractere lido;
- ii. Lexema em construção;
- iii. Número da linha; e
- iv. Classificação do token.

Exemplo de funcionamento

```
module ¤Ex1;¶
@{ ¤Este ¤código ¤fonte ¤é ¤um ¤exemplo ¤de ¶
programa ¤escrito ¤na ¤linguagem ¤SAL ¤} @¶
fn ¤soma(x: ¤int, ¤y: ¤int): ¤int ¶
start ¶
¤¤¤ret ¤(x+y); ¶
end ¶
proc ¤main() ¶
locals ¶
¤¤¤a, b: ¤int; ¶
start ¶
¤¤¤print("Entre ¤com ¤2 ¤valores:"); ¶
¤¤¤scan(a); ¶
¤¤¤scan(b); ¶
¤¤¤print( soma(a,b) ); ¶
end ¤¤ ¤
```

Note que há elementos que, embora tenha expressão visual, ignoramos inconscientemente. Mas que estão presentes na leitura do arquivo e precisamos considera-los no processo.

Por exemplo:

Quebras de linha: ¶

Espaços e tabulações: ¤

Fim de arquivo: ¤

Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere....:

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....:

Exemplo de funcionamento

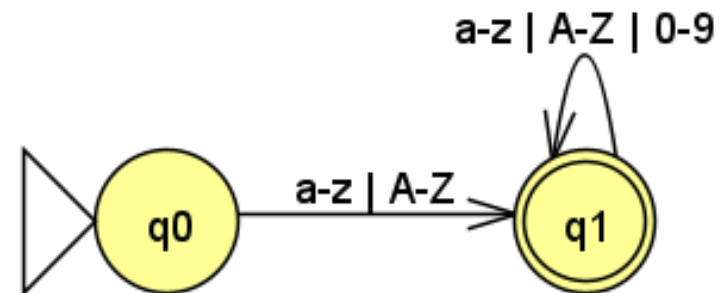
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL @}
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: m

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

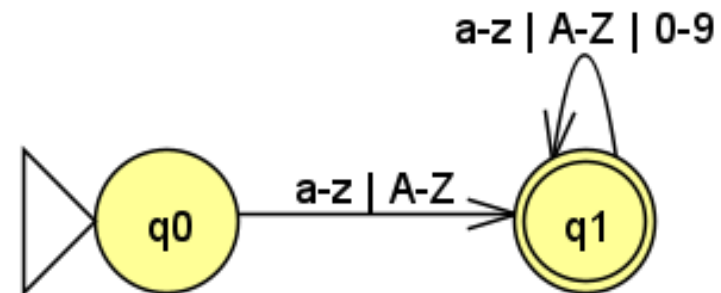
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL @}
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: o

Lexema.....: m

Classif.....:

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

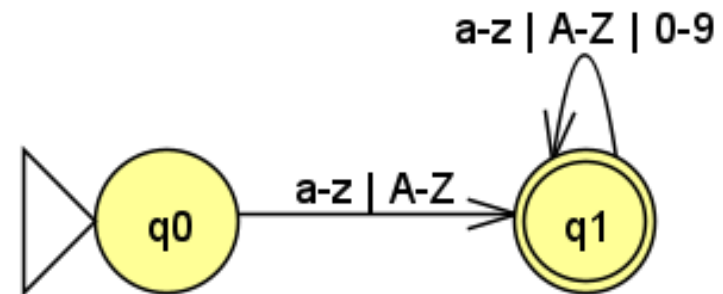
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL @}
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: d

Lexema.....: mo

Classif.....:

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

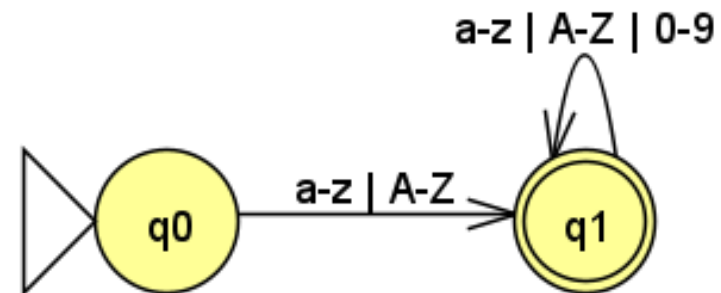
```
module Ex1;
@{Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL}@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: u

Lexema.....: mod

Classif.....:

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

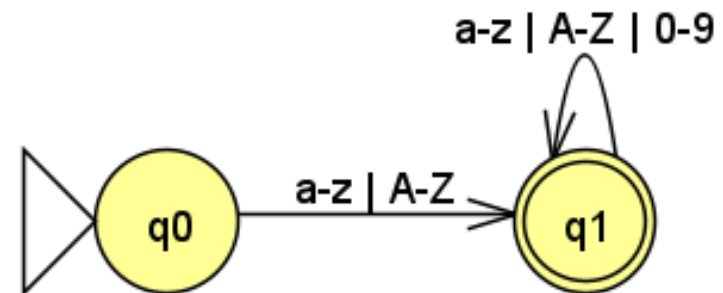
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: |

Lexema.....: modu

Classif.....:

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

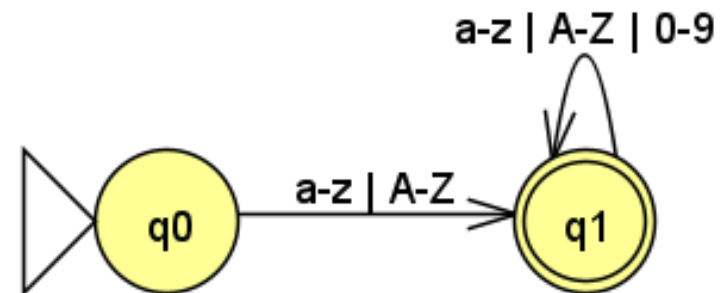
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: e

Lexema.....: modul

Classif.....:

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

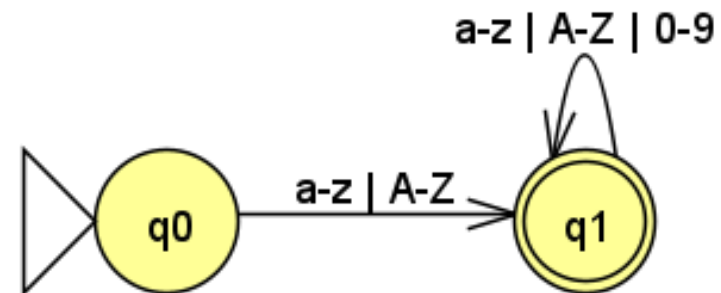
```
module Ex1;
@{Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL}@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: ¤

Lexema.....: module

Classif.....:

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

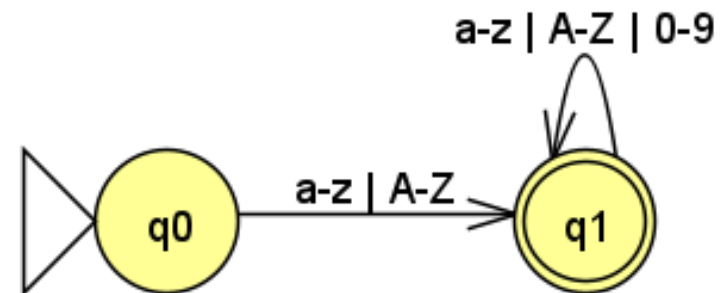
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: ¤

Lexema.....: module

Classif.....: sMODULE

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print ("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print (soma(a,b));
end
```

Caractere...: ¤

Lexema.....: module

Classif.....: sMODULE

Linha.....: 1

Token:

# Linha	Classificação	Valor
1	sPROGRAMA	- x -

Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: ¤

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 1

Exemplo de funcionamento

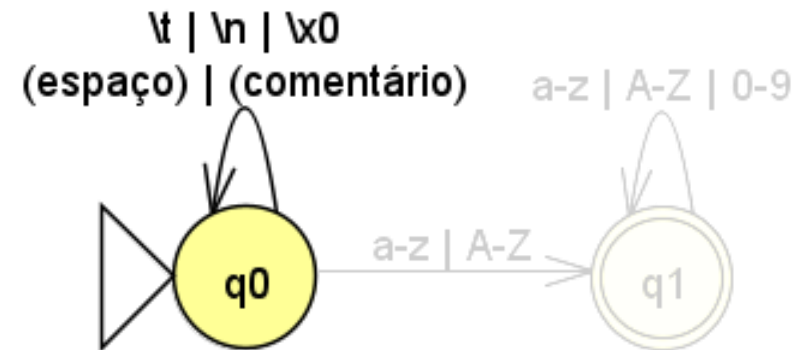
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print ("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print (soma(a,b));
end
```

Caractere...: `␣`

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

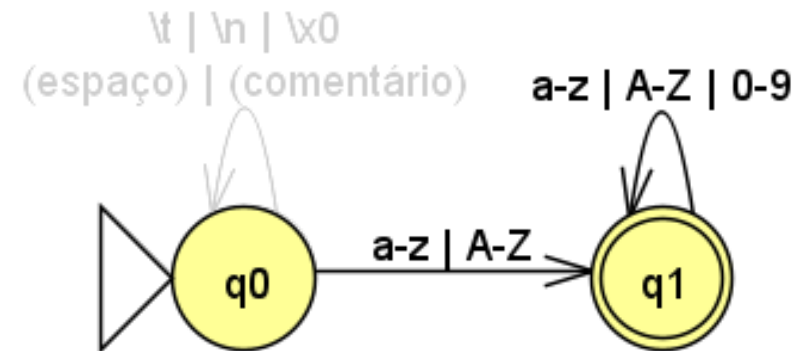
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: E

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

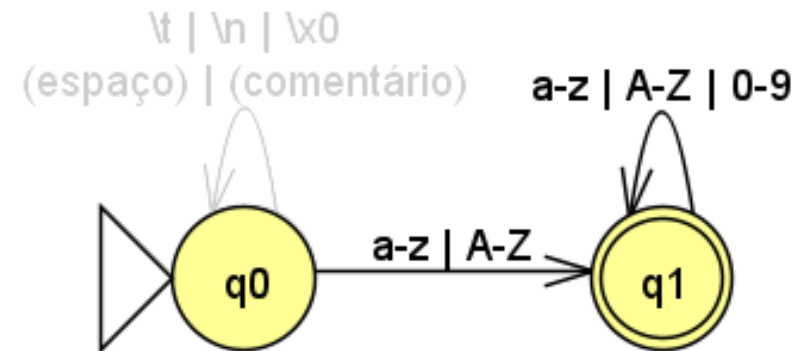
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print ("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print (soma(a,b));
end
```

Caractere...: x

Lexema.....: E

Classif.....:

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

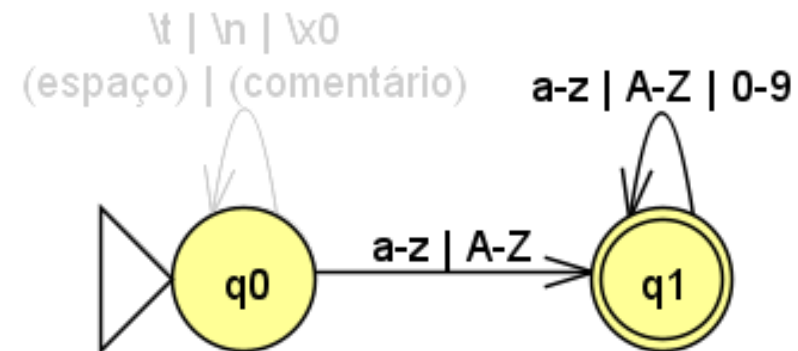
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: 1

Lexema.....: Ex

Classif.....:

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

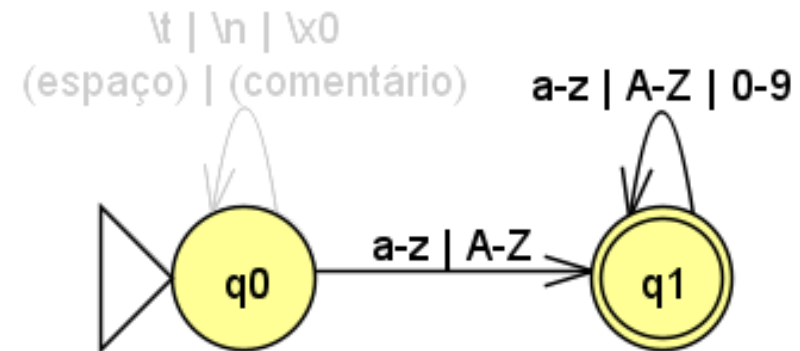
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: ;

Lexema.....: Ex1

Classif.....:

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

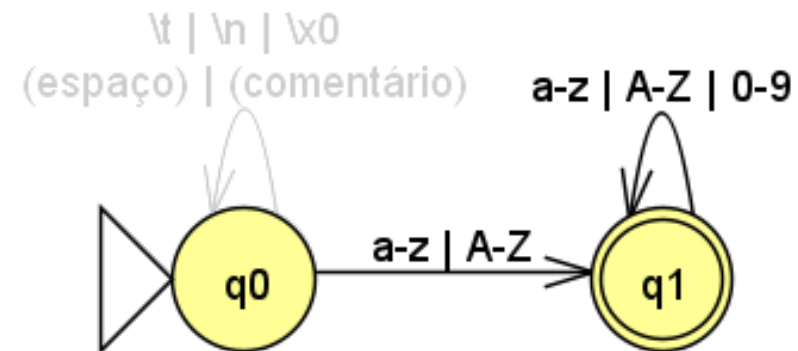
```
module Ex1;  
@{Este código fonte é um exemplo de  
programa escrito na linguagem SAL}@  
fn soma (x: int, y: int) : int  
start  
    ret (x+y);  
end  
proc main()   
locals  
    a, b: int;  
start  
    print("Entre com 2 valores:");  
    scan(a);  
    scan(b);  
    print(soma(a,b));  
end
```

Caractere...: ;

Lexema.....: Ex1

Classif.....: sIDENTIFICADOR

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;  
@{ Este código fonte é um exemplo de  
programa escrito na linguagem SAL }@  
fn soma (x: int, y: int) : int  
start  
    ret (x+y);  
end  
proc main()   
locals  
    a, b: int;  
start  
    print ("Entre com 2 valores:");  
    scan (a);  
    scan (b);  
    print (soma (a,b));  
end
```

Caractere...: ;

Lexema.....: Ex1

Classif.....: sIDENTIFICADOR

Linha.....: 1

Token:

# Linha	Classificação	Valor
1	sIDENTIFICADOR	Ex1

Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;  
@{Este código fonte é um exemplo de  
programa escrito na linguagem SAL}@  
fn soma (x: int, y: int) : int  
start  
    ret (x+y);  
end  
proc main()   
locals  
    a, b: int;  
start  
    print("Entre com 2 valores:");  
    scan(a);  
    scan(b);  
    print(soma(a,b));  
end
```

Caractere...: ;

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 1

Exemplo de funcionamento

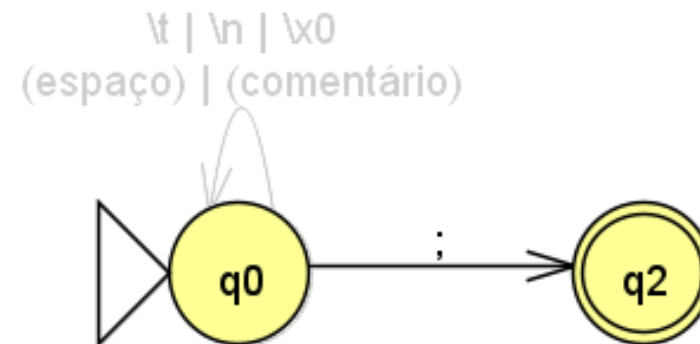
```
module Ex1;  
@{Este código fonte é um exemplo de  
programa escrito na linguagem SAL}@  
fn soma (x: int, y: int) : int  
start  
    ret (x+y);  
end  
proc main()   
locals  
    a, b: int;  
start  
    print("Entre com 2 valores:");  
    scan(a);  
    scan(b);  
    print(soma(a,b));  
end
```

Caractere...: ;

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

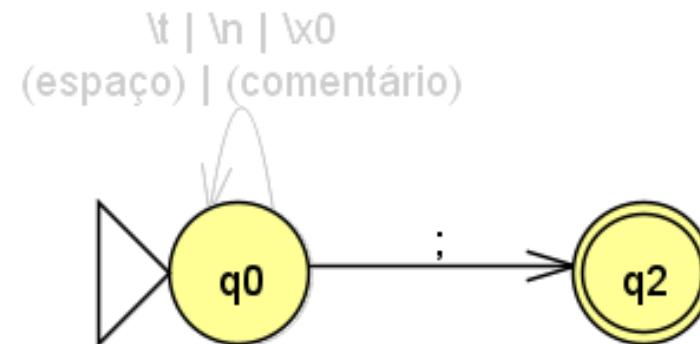
```
module Ex1;
@{Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL}@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: ¶

Lexema.....: ;

Classif.....:

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

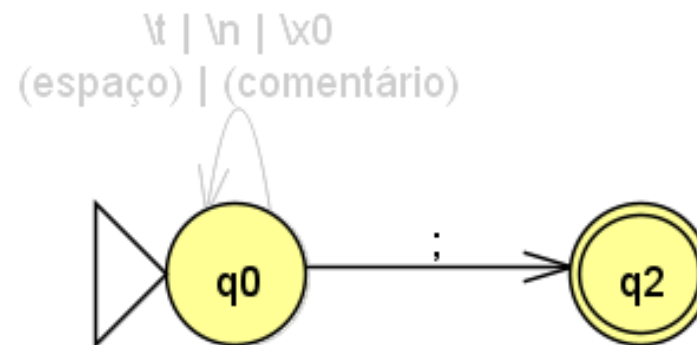
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: ¶

Lexema.....: ;

Classif.....: sPONTOeVIRGULA

Linha.....: 1



Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: ¶

Lexema.....: ;

Classif.....: sPONTOeVIRGULA

Linha.....: 1

Token:

# Linha	Classificação	Valor
1	sPONTOeVIRGULA	- x -

Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: ¶

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 1

Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print ("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print (soma(a,b));
end
```

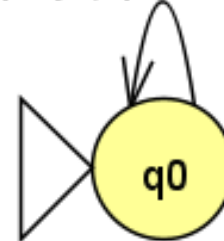
Caractere...: ¶

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 1

¶ | ¶n | ¶0
(espaço) | (comentário)



Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print ("Entre com 2 valores:");
  scan (a);
  scan (b);
  print (soma (a, b));
end
```

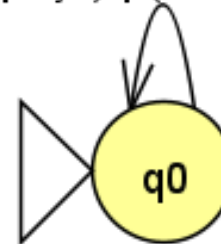
Caractere...: @

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 2

\t | \n | \x0
(espaço) | (comentário)



Exemplo de funcionamento

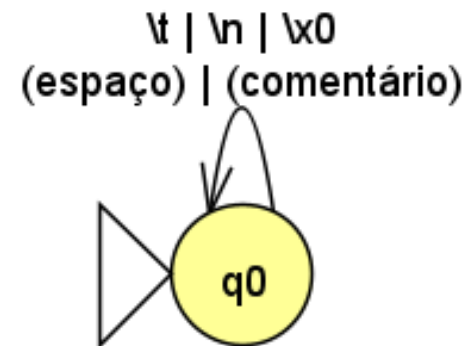
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: {

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 2



Exemplo de funcionamento

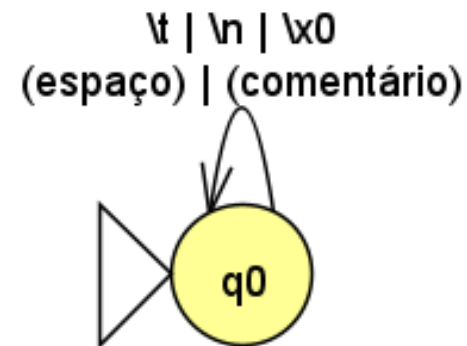
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print ("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print (soma(a,b));
end
```

Caractere...: `␣`

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 2



Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

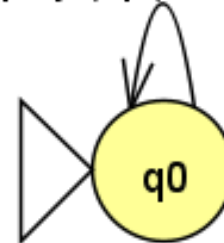
Caractere...: E

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 2

$\backslash t$ | $\backslash n$ | $\backslash x0$
(espaço) | (comentário)



Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

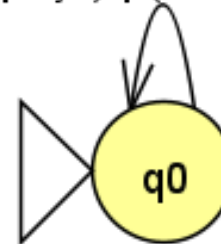
Caractere...: s

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 2

$\backslash t$ | $\backslash n$ | $\backslash x0$
(espaço) | (comentário)



Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

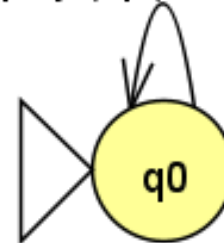
Caractere...: t

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 2

$\backslash t$ | $\backslash n$ | $\backslash x0$
(espaço) | (comentário)



Exemplo de funcionamento

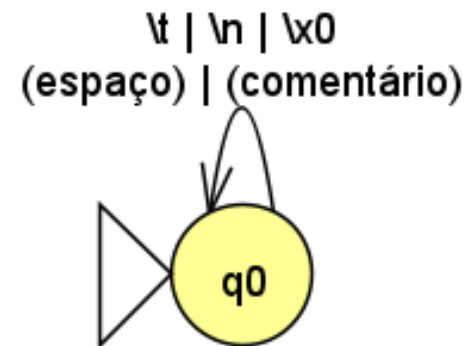
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: e

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 2



Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

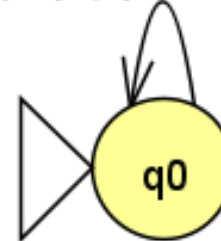
Caractere...: ¶

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 2

¶ | \n | \x0
(espaço) | (comentário)



Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

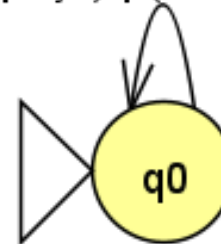
Caractere...: p

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 3

$\backslash t$ | $\backslash n$ | $\backslash x0$
(espaço) | (comentário)



Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print ("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print (soma(a,b));
end
```

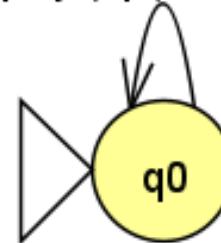
Caractere...: r

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 3

\t | \n | \x0
(espaço) | (comentário)



Exemplo de funcionamento

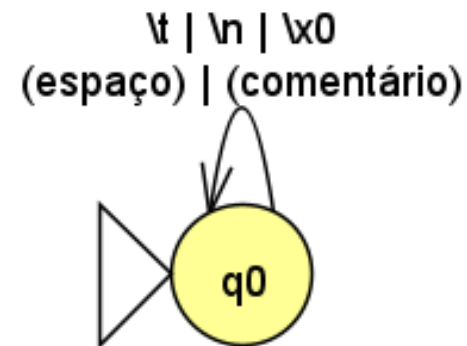
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: A

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 3



Exemplo de funcionamento

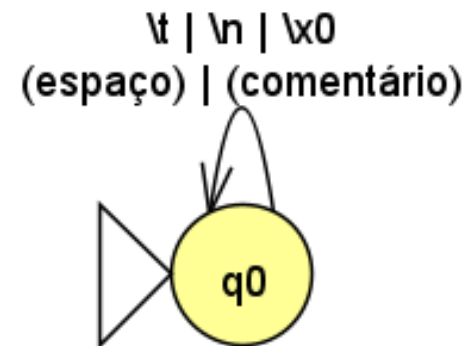
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: L

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 3



Exemplo de funcionamento

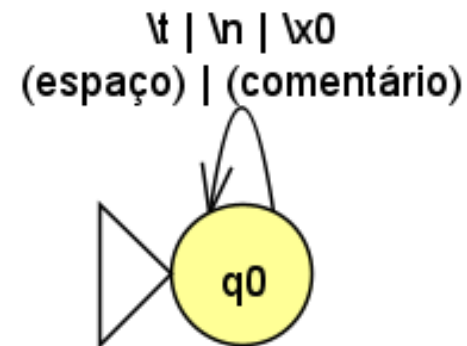
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: `␣`

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 3



Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

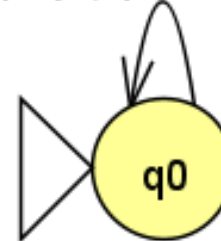
Caractere...: }

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 3

\t | \n | \x0
(espaço) | (comentário)



Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

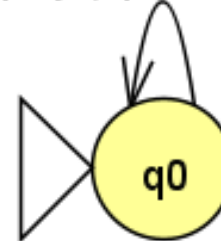
Caractere...: @

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 3

\t | \n | \x0
(espaço) | (comentário)



Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

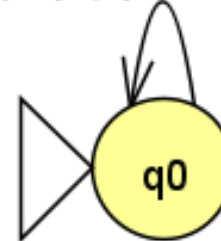
Caractere...: ¶

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 3

¶ | \n | \x0
(espaço) | (comentário)



Exemplo de funcionamento

```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: ¶

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 4

Exemplo de funcionamento

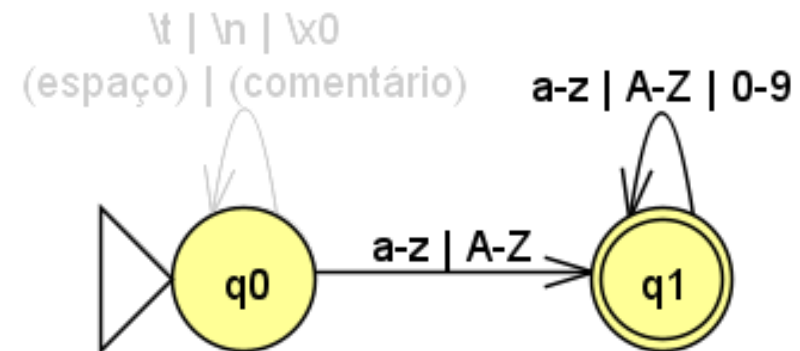
```
module Ex1;
@{ Este código fonte é um exemplo de
programa escrito na linguagem SAL }@
fn soma (x: int, y: int) : int
start
  ret (x+y);
end
proc main()
locals
  a, b: int;
start
  print("Entre com 2 valores:");
  scan(a);
  scan(b);
  print(soma(a,b));
end
```

Caractere...: f

Lexema.....:

Classif.....:

Linha.....: 4



1ª etapa, concluída!

Código
Fonte

Analizador
Léxico

Lista
De
Tokens

```
module Ex1;  
@{ Este código fonte é um exemplo de  
programa escrito na linguagem SAL }@  
fn soma(x: int, y: int): int  
start  
    ret (x+y);  
end  
proc main()  
locals  
    a,b: int;  
start  
    print("Entre com 2 valores:");  
    scan(a);  
    scan(b);  
    print( soma(a,b) );  
end
```

	# Linha	Classif	Valor
	1	sMODULE	--
	1	sIDENTIF	Ex1
	1	sPTO_VIRG	--
	3	sFUNC	--
	3	sIDENTIF	soma
	3	sABRE_PARENT	--
	3	sIDENTIF	x
	3	sDOIS_PTOS	--
	:	:	:
	16	sEND	--